

Lezione 2 "Compilatori, Interpreti, Macchina Astratta" - 19 settembre 2022

Compilatori e Interpreti. Ciclo fetch-execute.

Macchina Astratta.

Paradigmi di Programmazione.

Il problema delle 12 monete

LINGUAGGI AD ALTO E BASSO LIVELLO

LINGUAGGIO AD ALTO LIVELLO: E' ABBASTANZA + PORTABILE
COMPREENSIBILE

ES. `VAR x = 4;
IF (x % 2 == 0) PRINT("x e' PARI")
ELSE PRINT("x e' DISPARI")`

FILE .C .TXT

LINGUAGGIO ASSEMBLY: TRASFORMA OGNI RIGA IN PIU' RIGHE

ES. ASSOCIA X AD UNA CELLA DI MEMORIA
ASSOCIA "4" AD UN REGISTRO DEFINITO NELLA CELLA DI X
ETC...

E' PIU' O MENO UGUALE SU OGNI COMPUTER

LINGUAGGIO MACCHINA: 0 E 1, COMPREENSIBILE SOLO ALLA
MACCHINA, BINARIO

E' SPECIFICO ALLA MACCHINA

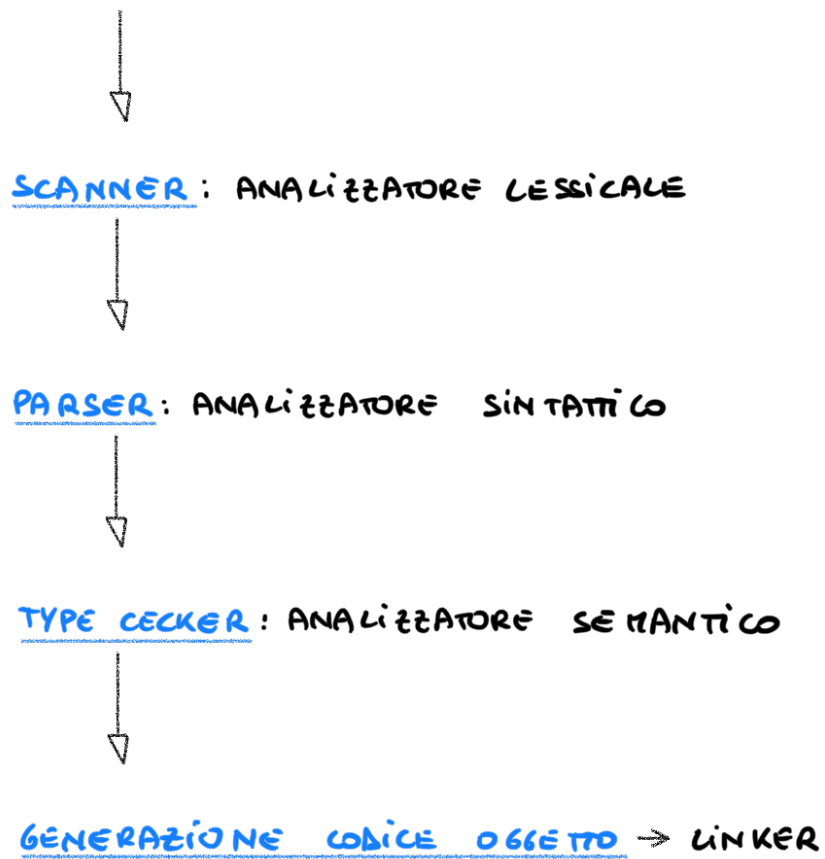
COMPILATORE: TRADUCE TUTTO IL PROGRAMMA E GENERA
UN ESEGUIBILE

+

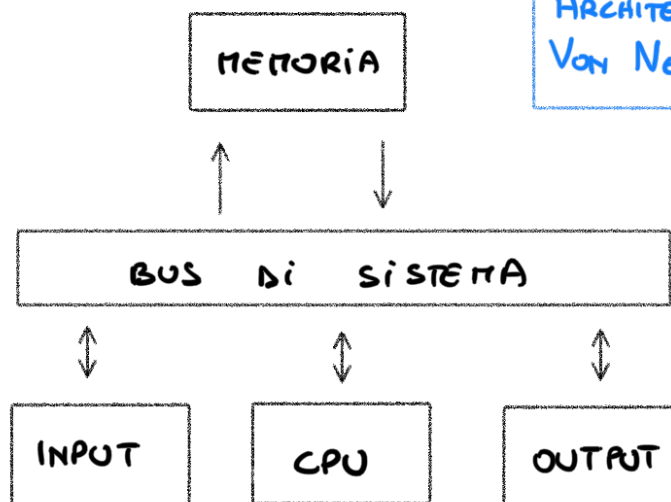
INTERPRETE: TRADUCE ED ESEGUE UN' ISTRUZIONE ALLA
VOLTA

PERMETTONO DI PASSARE DA LINGUAGGIO DI ALTO
LIVELLO AL LINGUAGGIO MACCHINA

CODICE SORGENTE



ARCHITETTURA DI UN PC



ARCHITETTURA DI
VON NEUMANN (1903 - 1957)

MEMORIA : CONTIENE DATI

- CACHE
- RAM
- FLASH PEN
- REGISTRI

→ HD

INPUT : DISPOSITIVI IN ENTRATA

- MOUSE
- SCANNER
- MICROFONO

OUTPUT : DISPOSITIVI IN USCITA

- MONITOR
- CASSE AUDIO
- STAMPANTE

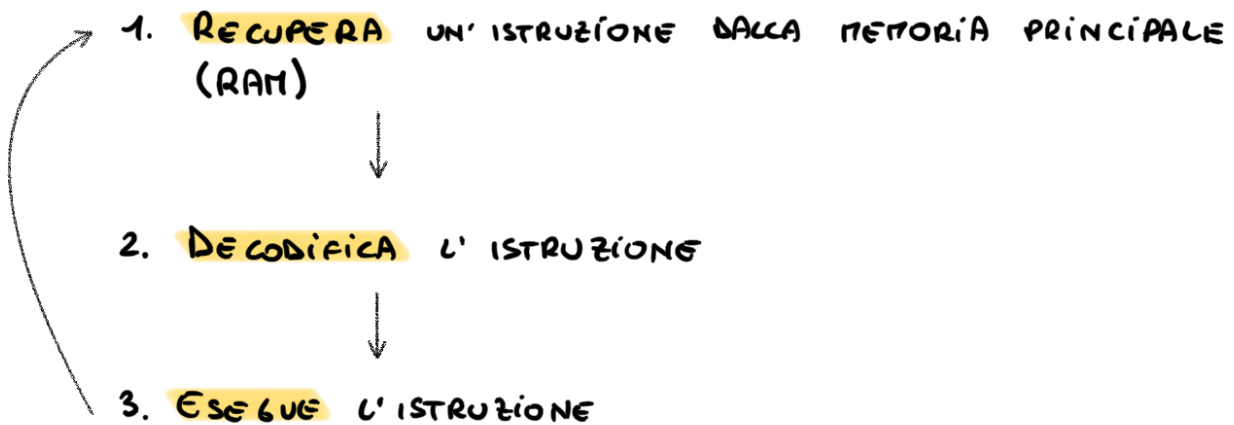
NELLA CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT) E' FATTA:



→ **ALU** : "ARITHMETIC-LOGIC UNIT" FA I CALCOLI

→ **UC** : "CONTROL UNIT" UNITA' DI CONTROLLO

CICLO DI FETCH/EXECUTE



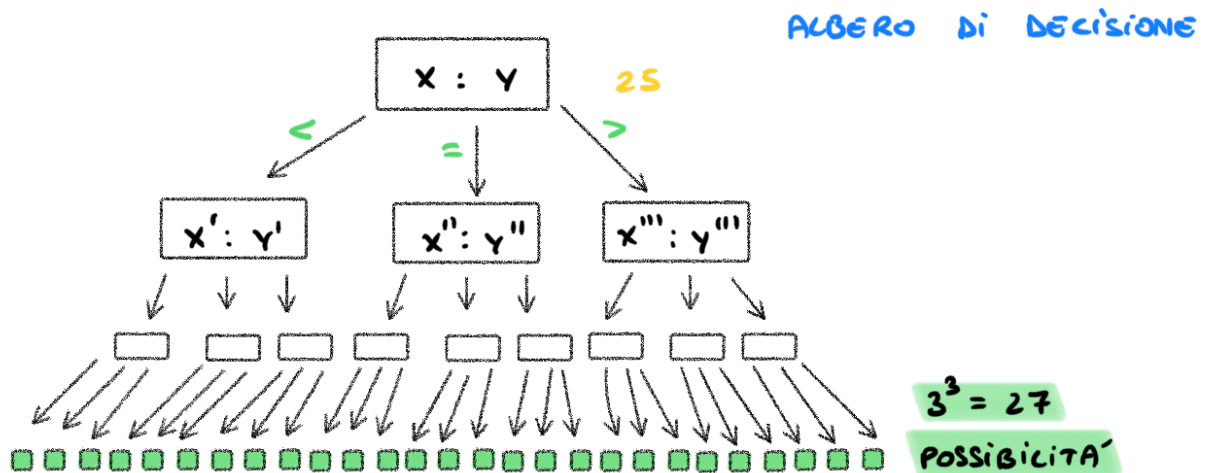
PROBLEMA DELLE 12 MONETE

INPUT : 12 MONETE, APPARENTEMENTE IDENTICHE, DELLE QUALI UNA POTREBBE ESSERE PIÙ LEGGERA O PIÙ PESANTE

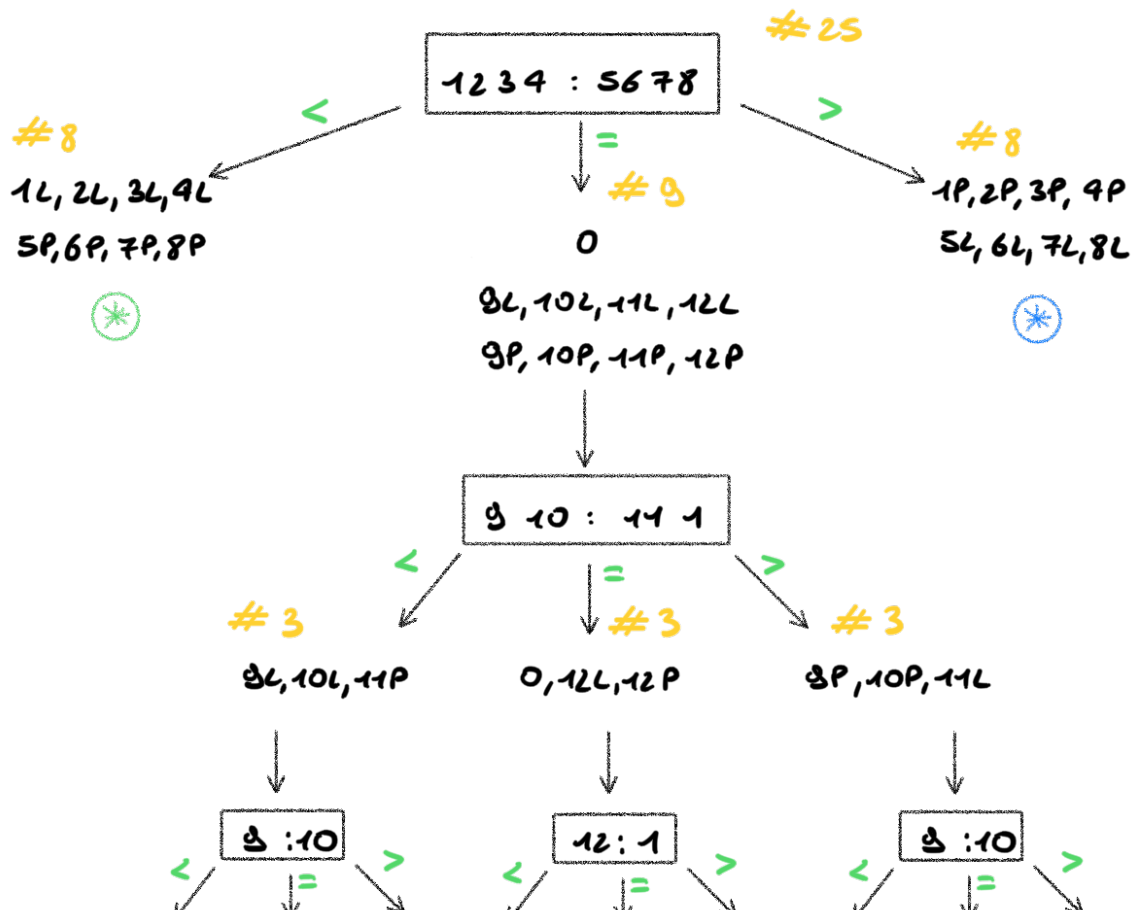
OUTPUT : DIRE SE ESISTE E QUALE E' LA MONETA DIVERSA CON AL PIÙ 3 PESATE

$1L, 2L, \dots, 12L \rightarrow$ PIÙ LEGGERE
 $1P, 2P, \dots, 12P \rightarrow$ PIÙ PESANTI
 $0 \rightarrow$ TUTTE UGUALI

$\left. \begin{array}{l} \text{PIÙ LEGGERE} \\ \text{PIÙ PESANTI} \\ \text{TUTTE UGUALI} \end{array} \right\} 25 \text{ POSSIBILI OUTPUT}$

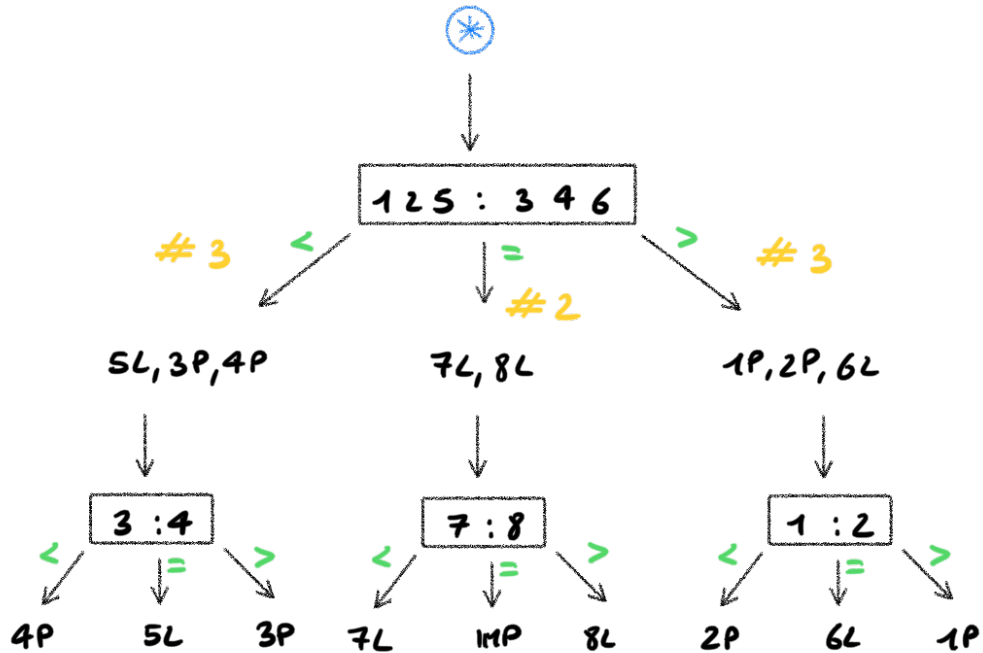


INTUIZIONE CORRETTA: SI DIVIDE IN 3 QUARTETTI E POI SI INIZIA A PESARE



3L 11P 10L 12L 0 12P 10P 11L 3P

1P, 2P, 3P, 4P
5L, 6L, 7L, 8L



1L, 2L, 3L, 4L
5P, 6P, 7P, 8P

